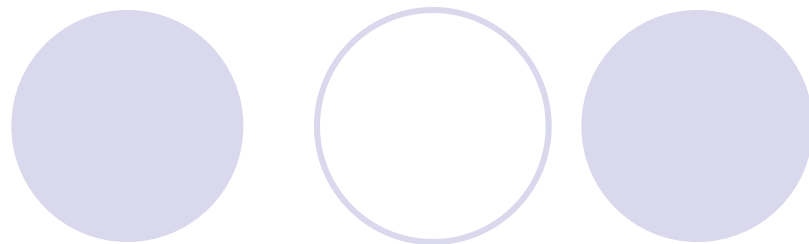


实验四

- 示教：细菌代谢产物检查
- 肠道杆菌在选择鉴别培养基的生长情况
- 数码鉴定
- 肥达试验
- 学生操作：肉汤增菌结果血平板接种
- 标本SS平板接种
- 病例一[2]、病例二[1] 讨论

细菌代谢产物检查

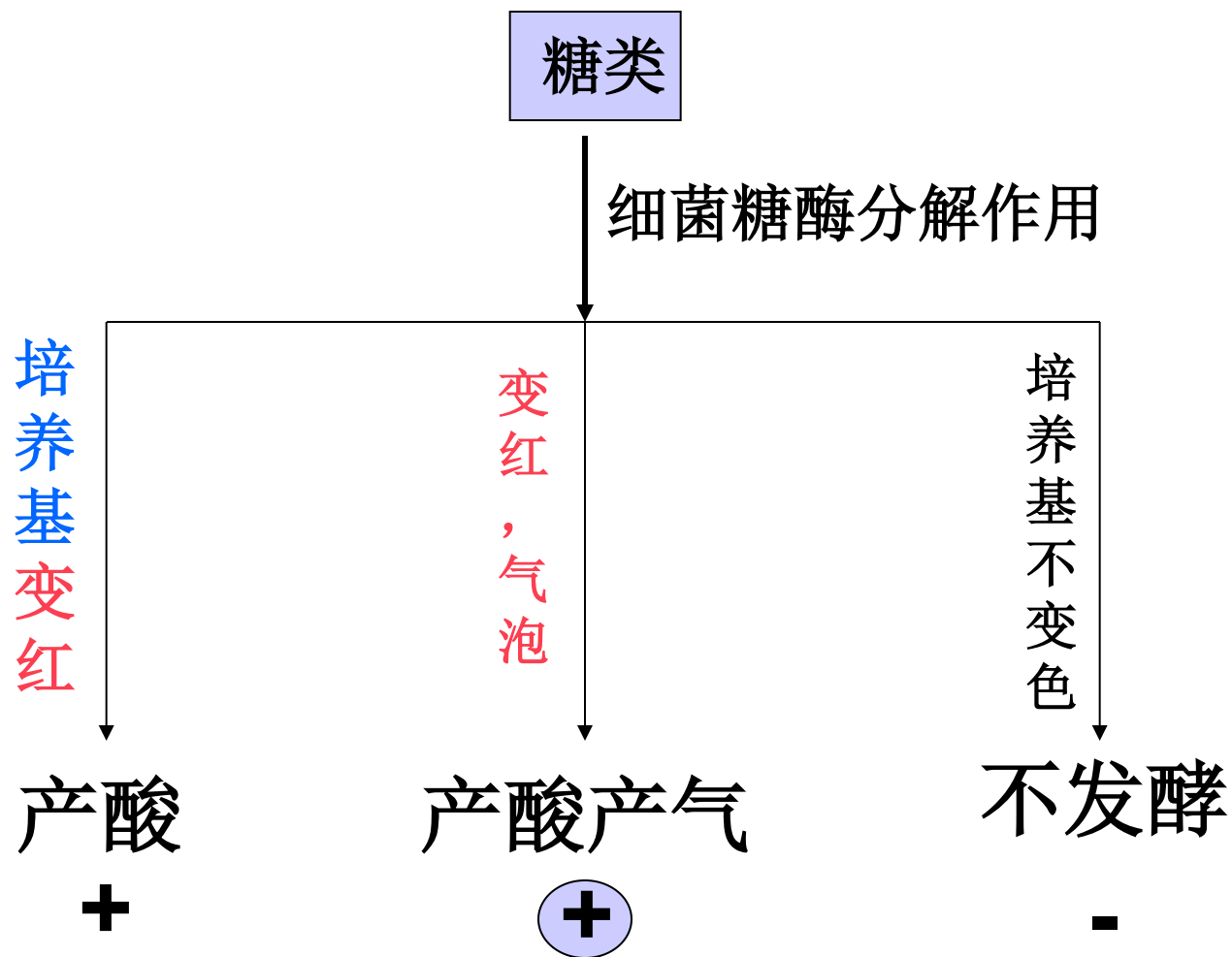


- 1. 细菌的糖发酵试验
- 2. 靛基质 (吲哚) 产生试验
- 3. 甲基红试验
- 4. V-P试验
- 5. 枸橼酸盐利用试验
- 6. 硫化氢产生试验
- 7. 细菌菌落色素观察
- 8. 细菌溶血现象

IMViC

● 细菌的糖发酵试验

指示剂：安氏指示剂



糖发酵试验

不同的细菌具有不同的糖酶以分解相应的糖类，分解各种糖类后的终产物不同，有的产酸有的还产气体，借此可作为鉴别细菌的一种依据，肠道细菌鉴定尤为常用。

大肠杆菌分解葡萄糖、乳糖，产酸产气◎

伤寒杆菌分解葡萄糖产酸+、不产气，不分解乳糖。

副伤寒杆菌分解葡萄糖产酸产气◎，不分解乳糖。

痢疾杆菌分解葡萄糖产酸+、不产气，不分解乳糖。



大肠杆菌糖发酵试验



伤寒杆菌糖发酵试验



痢疾杆菌糖发酵试验



副伤寒杆菌糖发酵试验

靛基质(吲哚)产生试验

某些细菌能分解蛋白胨中的色氨酸，生成吲哚。吲哚的存在可用显色反应表现出来。吲哚与对二甲基氨基苯甲醛结合，形成玫瑰吲哚，为玫瑰红色化合物。

结果：

试剂与培养物接触面之间有

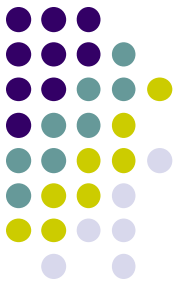
玫瑰红

出现为阳性，没有玫瑰红色为阴性

Positive →



← Negative



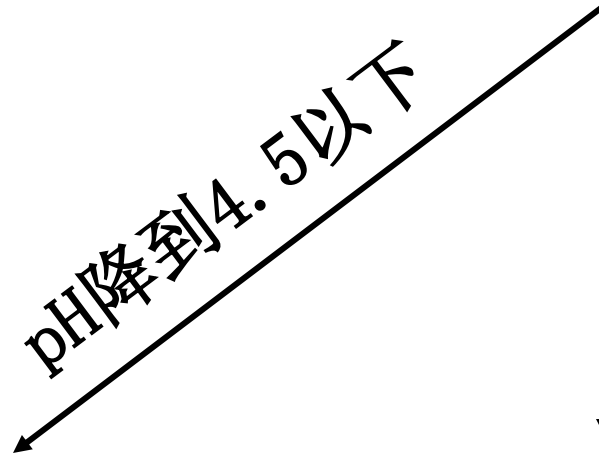
甲基红试验

肠杆菌科

葡萄糖 →
酸. 乳酸

分解
丙酮酸 →

甲酸. 乙

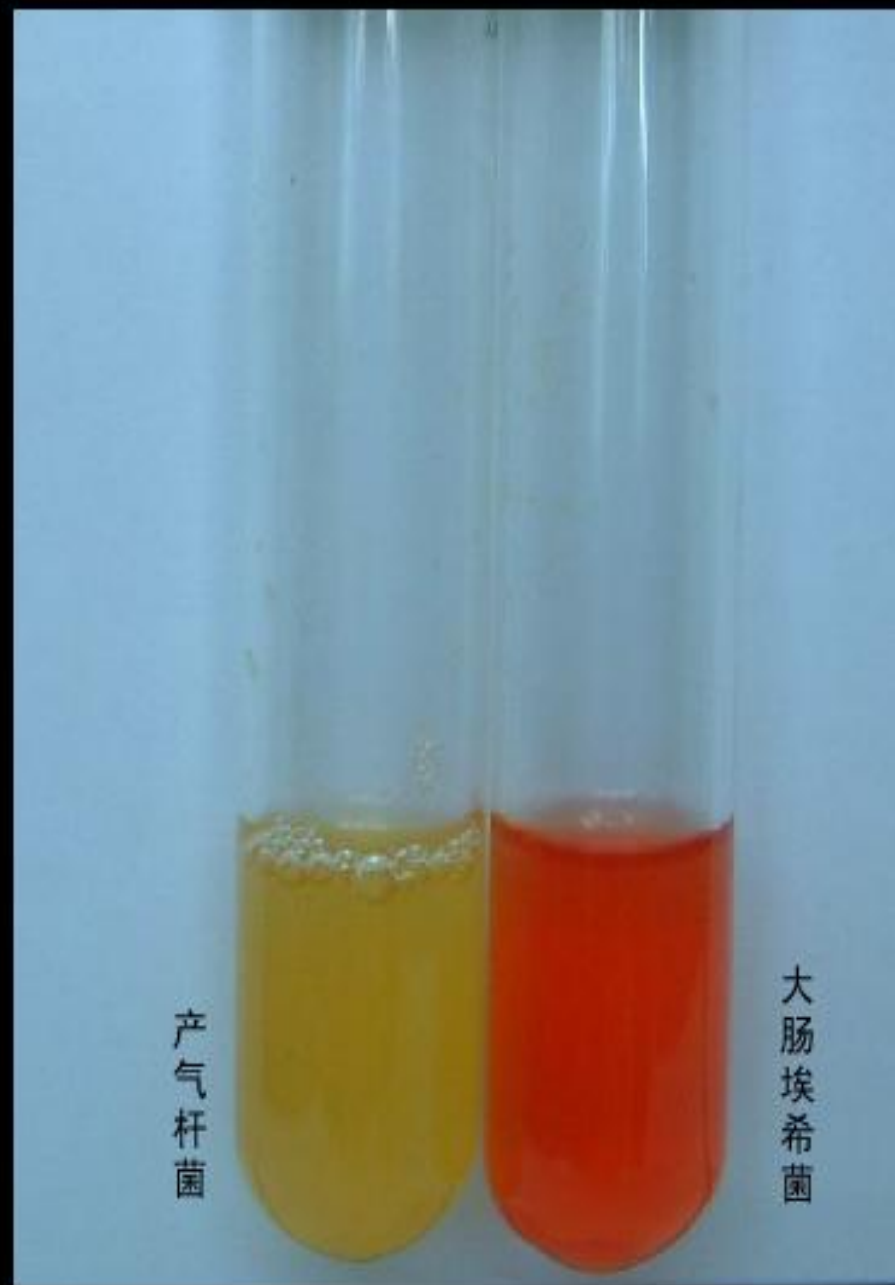


甲基红 (红色)

甲基红 (黄色)

甲基红试验

许多细菌如大肠埃希菌等，分解葡萄糖产生丙酮酸，丙酮酸再被分解，产生甲酸。乙酸、乳酸等，这样使培养基的pH降至4.5以下，这时加入甲基红指示剂呈红色。甲基红为pH指示剂，变色范围为pH 4.4（红色）- 6.2（黄色）。若细菌分解葡萄糖产酸量少，或产生的酸进一步转化为其它物质（醇、醛、酮、气体和水等），则培养基的酸碱度仍在pH 6.2以上，故加入甲基红指示呈黄色。



V-P试验

一般用于肠杆菌科各菌属的鉴别

葡萄糖

二乙酰 + 蛋白胨（精氨酸胍基）

细菌 ↓ 分解

丙酮酸

脱羧

乙酰甲基甲醇

（中性）

碱性环境

O₂氧化

红色化合物（+）

指示剂：李氏试剂

V-P 试验

某些细菌能分解葡萄糖，产生丙酮酸，再将丙酮酸脱羧，变为中性的乙酰甲基醇。乙酰甲基醇在碱性环境下，被空气中的氧氧化为二乙酰，二乙酰与蛋白胨水中氨酸所含的胍基起反应，生成红色的化合物，即为V-P试验阳性。若培养基中胍基多，可加入少量含肌基化合物（如肌酸、肌酐等）以加速反应。

出现红色者为阳性反应。



枸橼酸盐利用试验

枸橼酸盐培养基
枸橼酸钠—碳源

细菌如产气杆菌

分解

碳酸盐

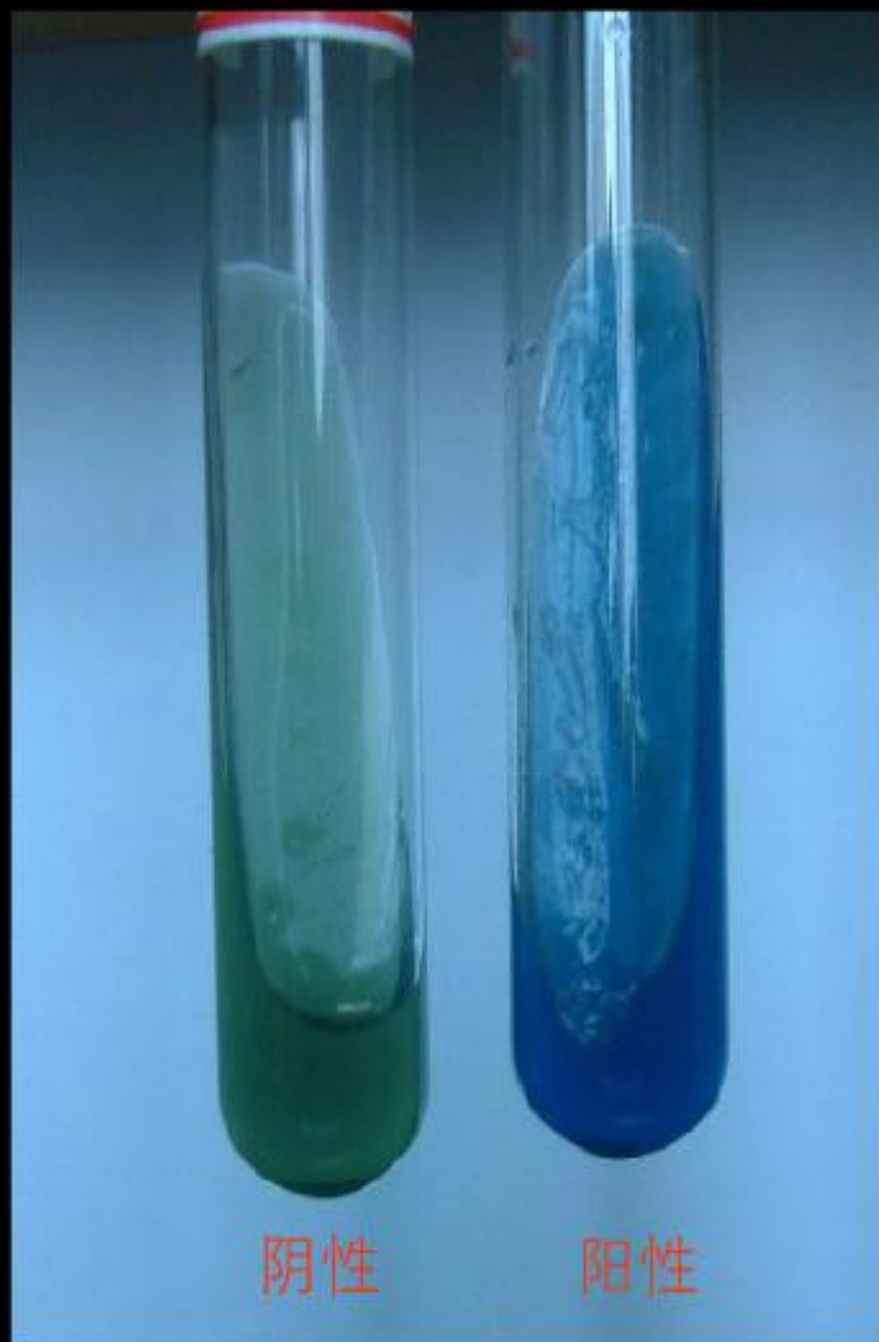
培养基变碱性

溴麝香草酚兰指示剂

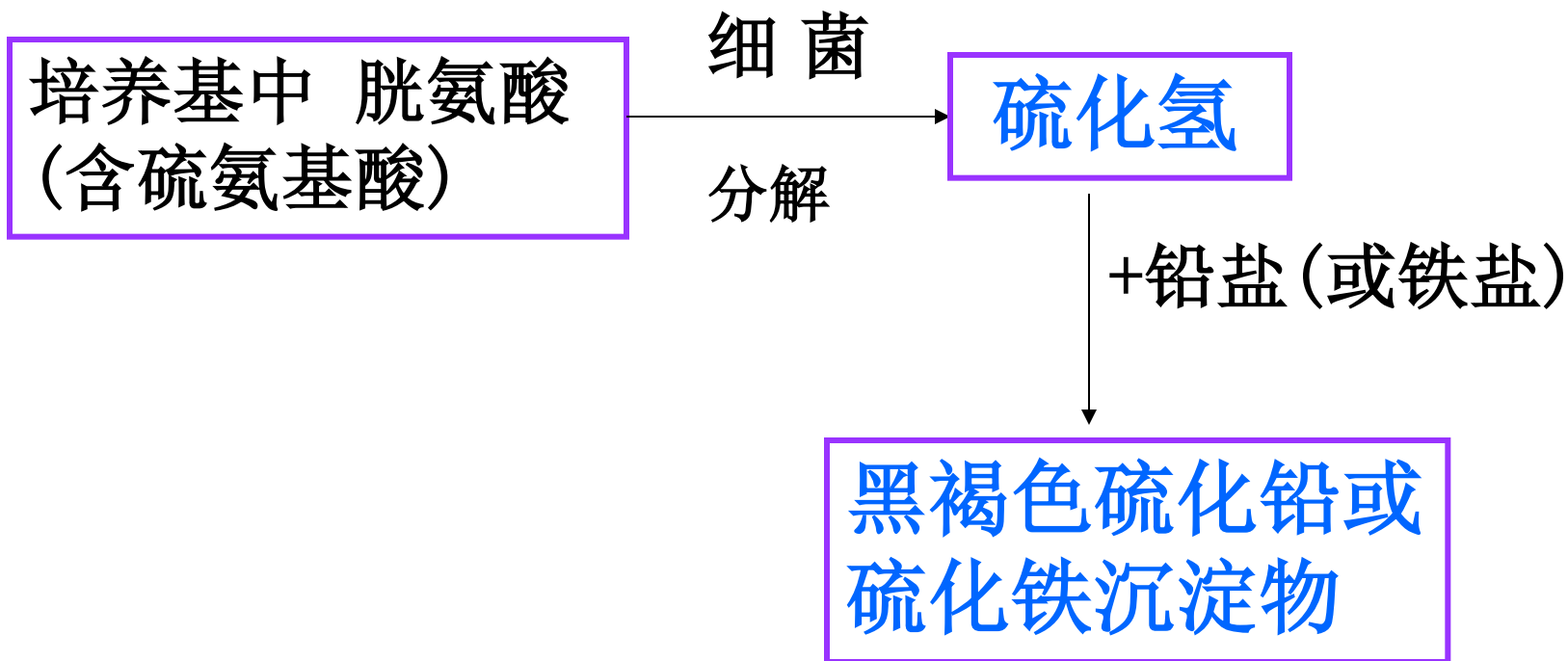
由绿色变蓝色（阳性）

枸橼酸盐试验

在枸橼酸盐培养基中，枸橼酸钠为碳的唯一来源。磷酸二氢铵为氮的唯一来源。有的细菌如产气杆菌等，可利用枸橼酸盐作为碳源，能在此培养基上生长，并分解枸橼酸盐而最后产生碳酸盐，使培养基变为碱性，这样培养基中溴麝香草酚兰指示剂由绿色变为深蓝色，是为枸橼酸盐利用试验阳性。若细菌不能利用枸橼酸盐作为碳源，在此培养基上就不生长，培养基则不变色，是为枸橼酸盐利用试验阴性。



硫化氢产生试验



结果:

穿刺接种细菌至醋酸铅培养基中。穿刺线部位黑褐色为阳性，不变色为阴性

H₂S PRODUCTION TEST

硫化氢产生试验

某些细菌能分解培养基中的胱氨酸及含硫氨基酸，生成硫化氢。硫化氢遇铅盐或铁盐如硫酸亚铁则形成黑褐色的硫化铅或硫化铁沉淀物。黑色的沉淀物越多，表示生成的硫化氢量越多。



动力试验



有动力：沿穿刺线扩散生长，半固体呈浑浊
无动力：沿穿刺线生长，穿刺线周边澄清

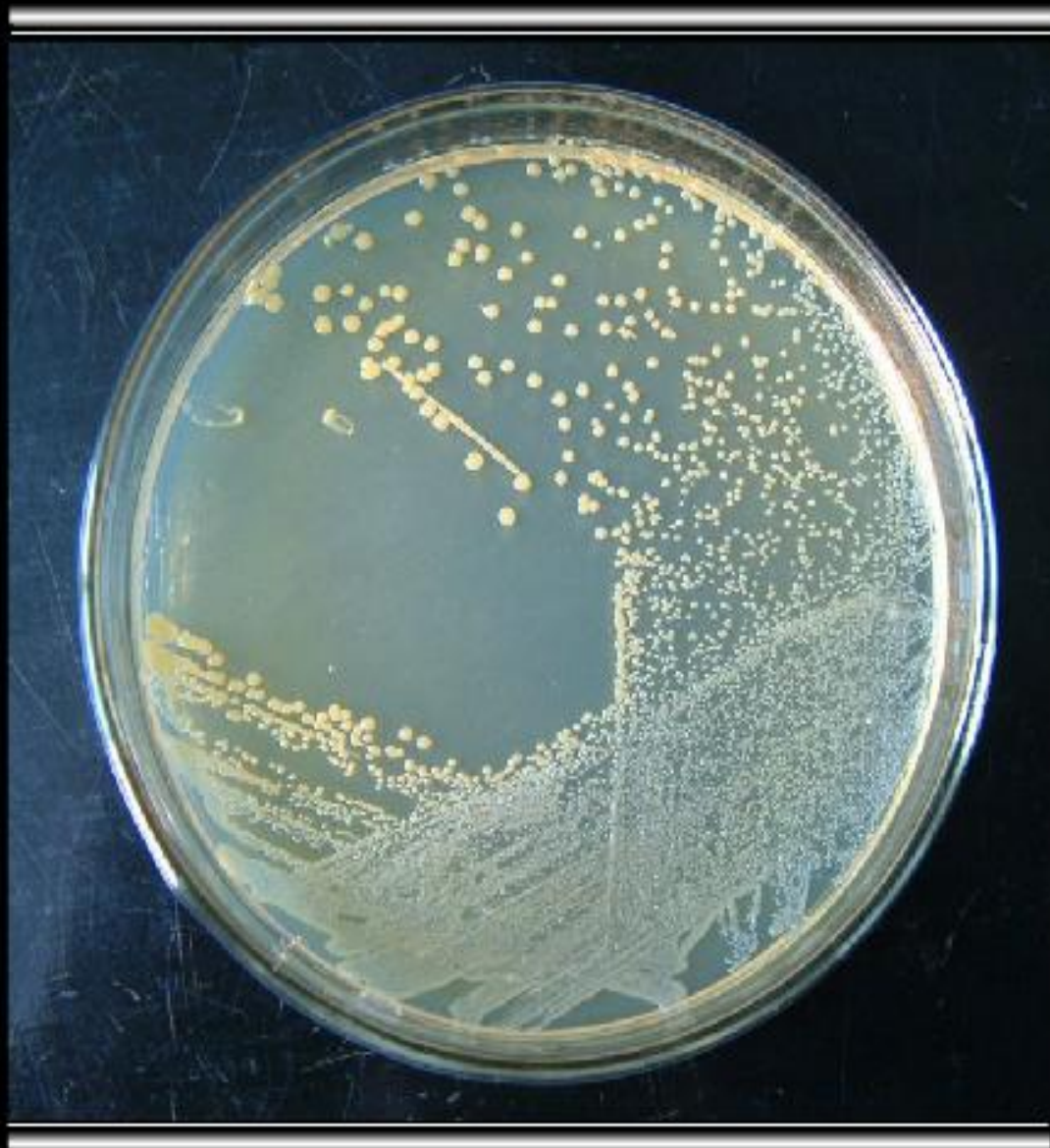
细菌菌落的色素现象观察

- 金黄色葡萄球菌普通平板
- 绿脓色素平板

S. aureus

金黄色葡萄球菌 (普通平板)

有些细菌能产生色素，金黄色葡萄球菌可产生金黄色（脂溶性色素，局限于菌落内）借此可鉴别细菌。



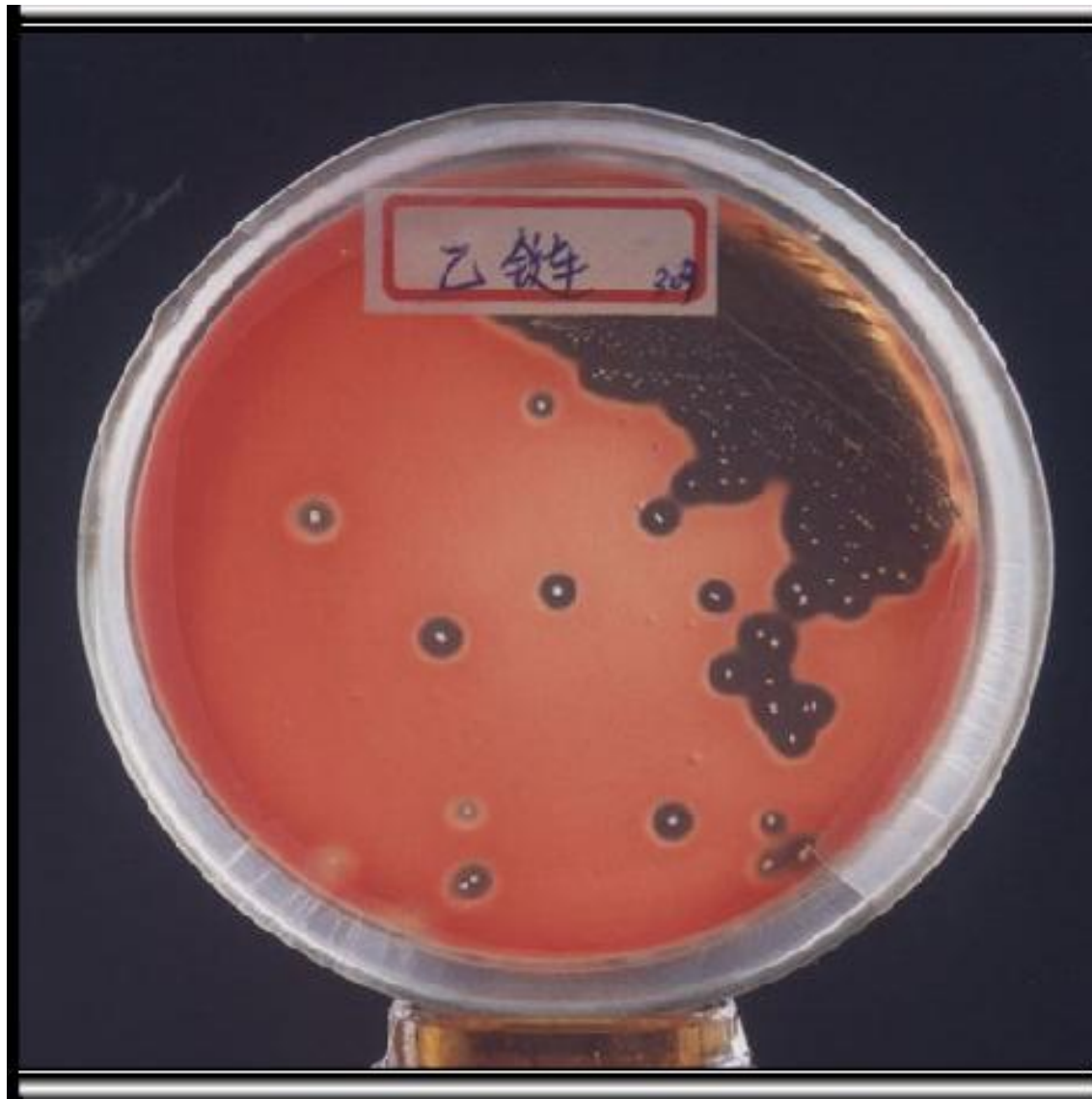
P. aeruginosa

绿脓色素平板

有些细菌能形成色素，借此可鉴别某些细菌。如金黄色葡萄球菌可产生金黄色（脂溶性色素，局限于菌落内），绿脓杆菌产生绿色或铜绿色色素（水溶性，扩散于菌落周围）。可作为鉴别细菌的依据。



细菌菌落的溶血现象观察



肠道杆菌在选择鉴别培养基的生长情况

● SS琼脂培养基

成分: 牛肉膏, 蛋白胨: 营养物

抑制非病原菌

胆盐: 大肠菌群抑菌剂, 抑制其它杂菌, 特别是革兰氏阳性菌的生长。能促进某些病原菌的生长。

硫代硫酸钠: 缓和胆盐对志贺菌和沙门菌的有害作用并中和煌绿及中性红染料的毒性

枸橼酸铁: 指示硫化氢的产生, 菌落中心呈黑色

0.1%煌绿: 三苯甲烷染料, 大肠菌群抑菌剂, 抑制其它杂菌, 特别是革兰氏阳性菌的生长。

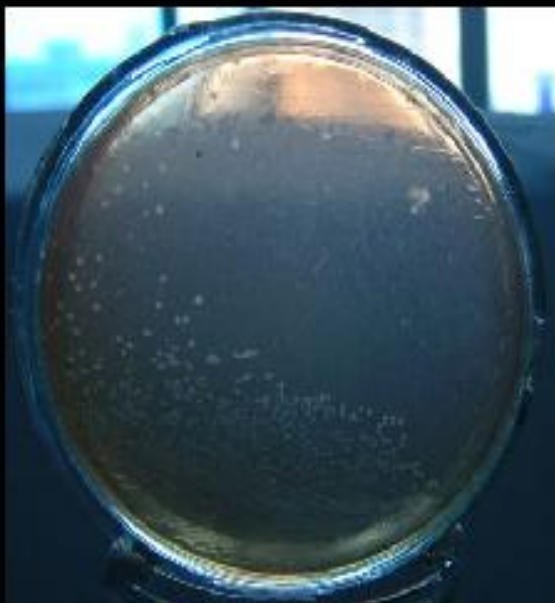
其他: 乳糖 0.1%中性红 蒸馏水

是分离沙门菌及志贺菌属的强选择培养基。

SS 平板



大 肠



痢 疾



伤寒、大肠
(粪便标本)

肠道杆菌在选择鉴别培养基的生长情况

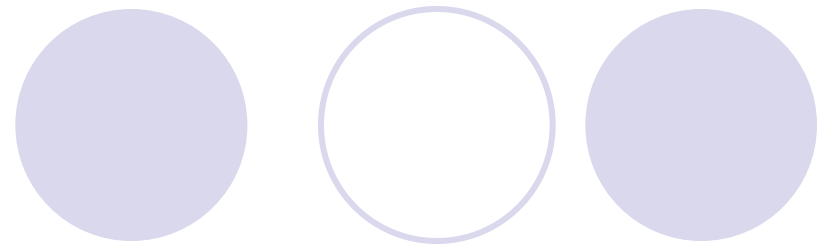
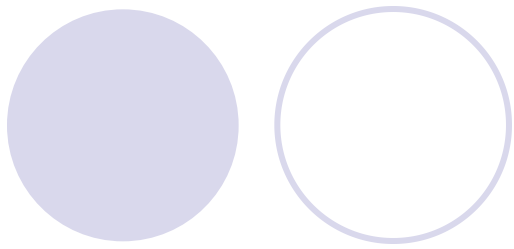
● 双糖铁培养基

成份：

蛋白胨水、酚红指示剂、琼脂、硫代硫酸钠、硫酸亚铁铵、乳糖（1%）、葡萄糖（0.1%）

原理：

1. 细菌分解葡萄糖、乳糖产酸；
2. 酚红指示剂在酸性条件下显示黄色，碱性条件下显紫红色；
3. 致病菌分解葡萄糖而不分解乳糖。

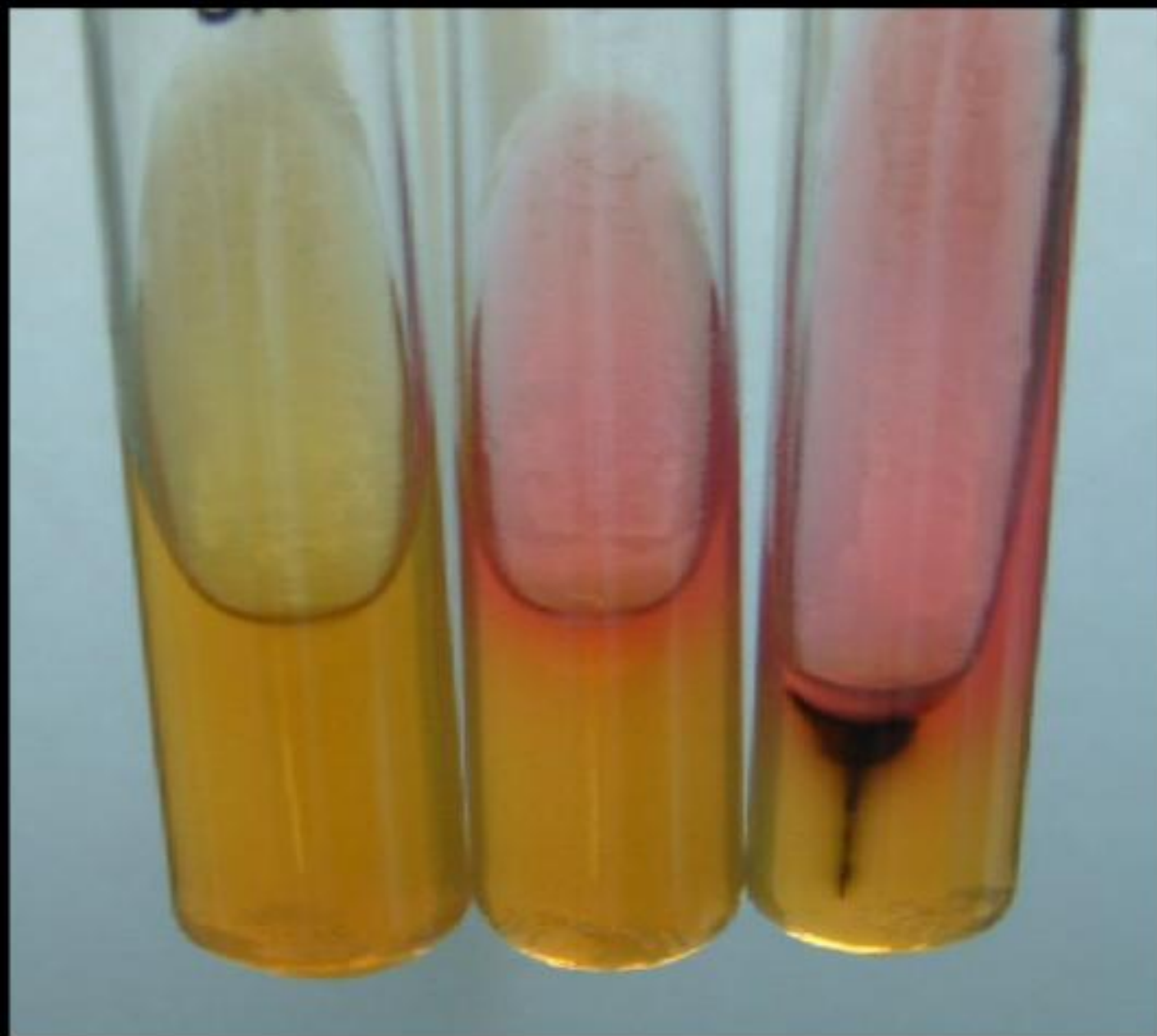


1. 分解葡萄糖不分解乳糖: 乳糖 (1%) 含量远大于葡萄糖 (0.1%) $\longrightarrow$ 产少量酸。

{ 上层培养基 $\xrightarrow{\text{O}_2}$ $\text{CO}_2 \text{H}_2\text{O}$ $\longrightarrow$ 碱, 变红
下层培养基: 无 O_2 , 酸性, 黄色

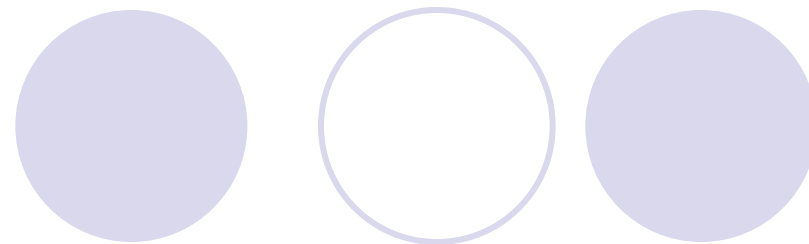
2. 分解葡萄糖又分解乳糖: 乳糖 (1%) 含量多, 产生大量酸 $\longrightarrow$ 上下层都变黄

大肠埃希菌	$\longrightarrow$	上下都为黄色
痢疾志贺菌	$\longrightarrow$	上红下黄
伤寒沙门菌	$\longrightarrow$	上红下黄, 黑色FeS



大肠 痢疾 伤寒

中国蓝培养基



1. 成份

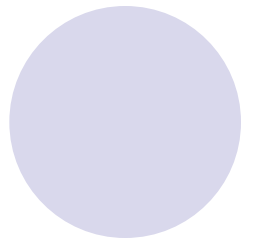
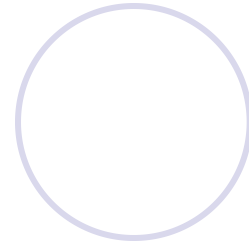
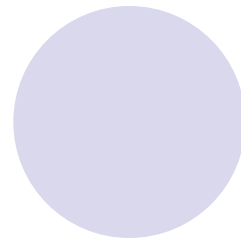
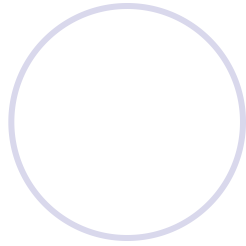
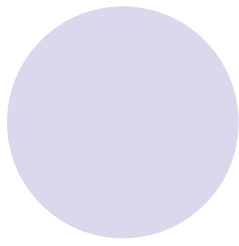
蛋白胨	1g	乳糖	1g
K_2HPO_4	0.2g	1%中国蓝	1ml
无糖琼脂	20g	1%玫瑰酸酒精溶液	1ml

原理

1. 中国蓝和玫瑰酸在不同pH中的颜色变化：

	酸性	碱性
中国蓝	蓝色	无色或淡蓝色
玫瑰酸	黄色	淡红色

该培养基制成后，pH约7.4，呈淡紫色。



2. 中国蓝在培养基中起指示作用，能分解乳糖产酸的细菌使培养基pH下降，菌落成蓝色；不分解乳糖的细菌则形成无色菌落。
3. 玫瑰酸对一般革兰阳性菌的生长有抑制作用，故中国蓝玫瑰酸平板不易污染。
4. 用途：分离沙门菌及志贺菌等肠道致病菌

大肠埃希菌	—————→	深蓝色菌落，培养基也可呈蓝色
痢疾志贺菌	—————→	无色菌落，培养基淡紫色
伤寒沙门菌	—————→	无色菌落，培养基淡紫色

伊红美蓝培养基（EMB）

- 成份：

肉膏汤琼脂： 100ml

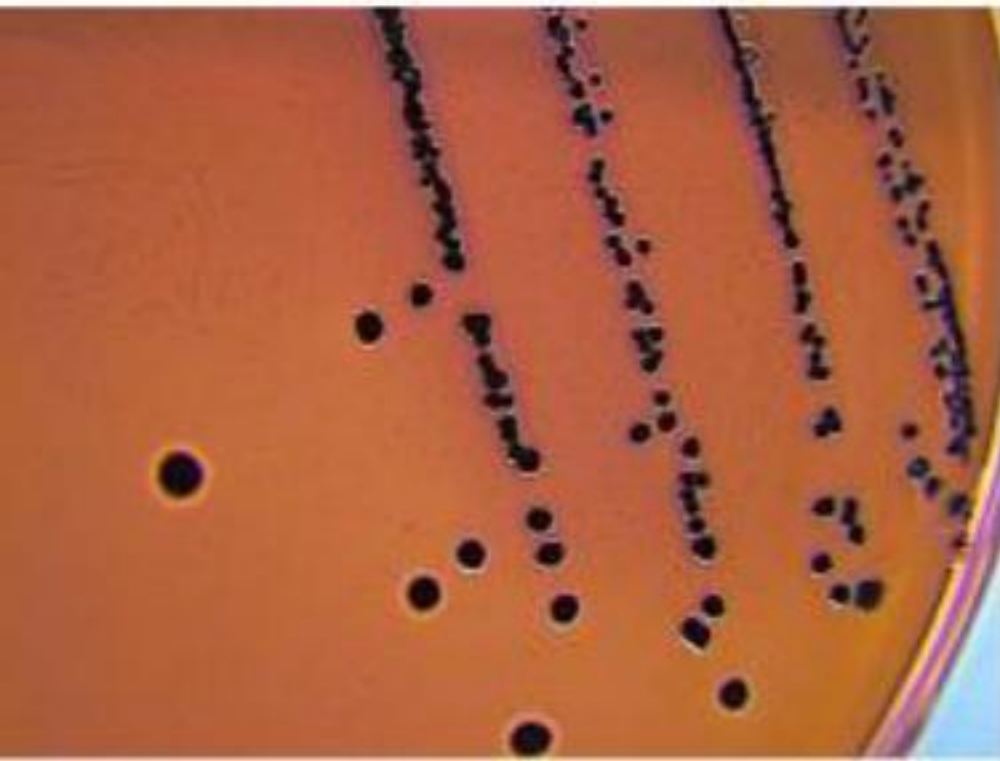
乳糖： 1g

2%伊红： 2ml

0.5%美蓝： 1ml

- 原理：

细菌分解乳糖→产酸： 伊红+美蓝→紫黑/紫红

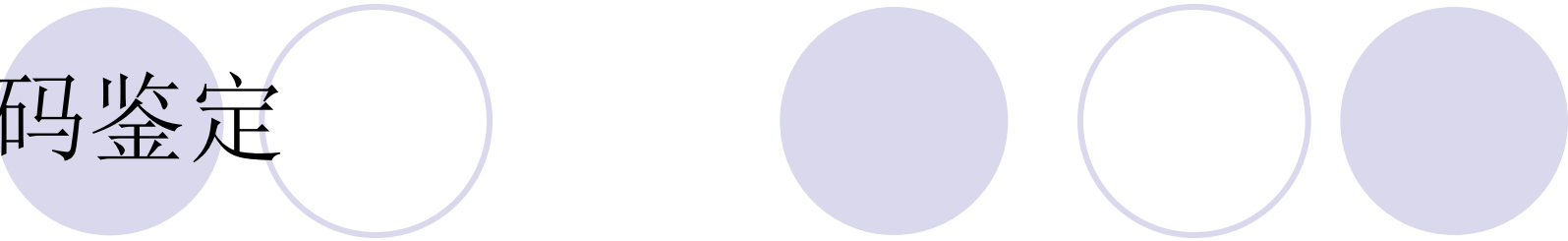


- | | | |
|-------|--------|-------------|
| 大肠埃希菌 | —————→ | 紫黑色菌落，有金属光泽 |
| 痢疾志贺菌 | —————→ | 无色半透明菌落 |
| 伤寒沙门菌 | —————→ | 无色半透明菌落 |

粪便
标本
接种
EMB
琼脂
平板



数码鉴定



● 原理：

- 计算并比较数据库内每个细菌条目对系统中每个生化反应出现频率总和。计算单项总发生频率和多项总发生频率，得出鉴定百分率，按鉴定百分率大小排序，查码，经查阅检索或电脑软件将数字转化成细菌名称

数码鉴定

- 鉴定概率(%id)--- 表示某个菌的性状与分类单元之间的密切程度。
- T：表示某个菌的性状与每一个分类单元的最典型反应之间的关系，即期望值。在0~1之间，与不典型试验成反比。
 - 最好的鉴定%id≥99.9， T≥0.75
 - 很好的鉴定%id≥99.0， T≥0.5
 - 好的鉴定%id≥90.0， T≥0.25
 - 识别力低%id≥80.0， T≥0

API 20E生化反应鉴定条



大肠埃希菌ATCC25922的鉴定结果

API 20 NE 反应板



编码鉴定结果示例 (%id=99.9, T=0.74)

	第1位数			第2位数			第3位数			第4位数			第5位数			第6位数			第7位数			鉴定结果
	O N P G	精氨酸	赖氨酸	鸟氨酸	柠檬酸	硫化氢	尿酶	I P A	吡哌	V - P	明胶	葡萄糖	甘梨醇	肌醇	山梨醇	鼠李糖	蔗糖	蜜二糖	苦杏仁甙	阿拉伯糖	氧化酶	
	124			124			124			124			124			124			124			
反应结果	+++			-+-			+--			+-+			+-+			-+-			----			梅氏弧菌
应得数值	124			020			100			104			104			020			000			
组合编码	7			2			1			5			5			2			0			

肥达试验 (Widal test)

人感染伤寒或副伤寒沙门菌后，经过一段时间，血清内出现特异性抗体，此种抗体与伤寒或副伤寒沙门菌结合后，能出现肉眼可见的凝集现象。

患者血清
特异性Ab

伤寒
副伤寒沙门菌 (Ag)

凝集

```
graph TD; A[患者血清  
特异性Ab] --> C[凝集]; B[伤寒  
副伤寒沙门菌 (Ag)] --> C;
```

方法及结果

	待检血清倍比稀释						无血清
伤寒O抗原	1: 20	1: 40	1: 80	1: 160	1: 320	1: 640	对照
伤寒H抗原	1: 20	1: 40	1: 80	1: 160	1: 320	1: 640	对照
甲副H抗原	1: 20	1: 40	1: 80	1: 160	1: 320	1: 640	对照
乙副H抗原	1: 20	1: 40	1: 80	1: 160	1: 320	1: 640	对照

血清凝集效价：(抗体滴度)

与定量Ag产生明显凝集(++)的血清最高稀释倍数

- ++++：液体清澈透明，菌体全部形成凝块于管底者；
 - +++：液体较透明，大部分菌体凝集沉于管底者；
 - ++：液体稍混浊，可见较多细小凝集者；
 - +
 -
- 液体较浑浊，可见到细小凝集块者；
- 液体混浊，无凝集者。

结果分析

伤寒沙门菌 “O” 效价 ≥ 1 : 80

“H” 效价 ≥ 1 : 160

副伤寒沙门菌 “H” 效价 ≥ 1 : 80

有诊断价值

- ◆ O、H 效价 $>$ 正常值，肠热症可能性大
 $<$ 正常值，可能性小
 - ◆ O 高 H 不高：感染早期或交叉反应
 - ◆ O 不高 H 高：预防接种、非特异性回忆反应
- 有没有看 O，是哪种看 H

病例一[2]讨论

- 患者入院后呼吸困难进行性加剧，血压下降，**BP 95/50 mmHg**。立即给予吸氧、补液和莫西沙星治疗。胸部X线片显示：双肺下部中、外带多发性斑片状阴影。**B超显示**：左侧胸腔、腹腔少量积液，心包腔积液，右股部脓肿（低回声区大小**2×2.5cm**）。动脉血气分析显示：**I型呼吸衰竭**，呼吸性碱中毒。肝功、肾功、心肌酶谱检查均异常。行胸腔和腹腔穿刺抽出少量血性液体。

病例一[2]讨论

- 患者哪些器官/系统检查出现了异常？你认为原因是什么？
- 引起患者感染的可能的病原体是什么？在你所学的病原体中，哪些可以引起上述症状？应采用哪些微生物学检查方法进行诊断和鉴别？
- 讨论患者的治疗策略。

病例一[2]分析

- 脓毒血症、感染性休克、多器官功能衰竭
- 化脓性细菌：球菌、杆菌、厌氧菌等
菌落形态观察、染色镜检、生化试验、分子诊断试验、血清学试验等
- 对症支持、抗感染（药敏）等

病例二[1]讨论

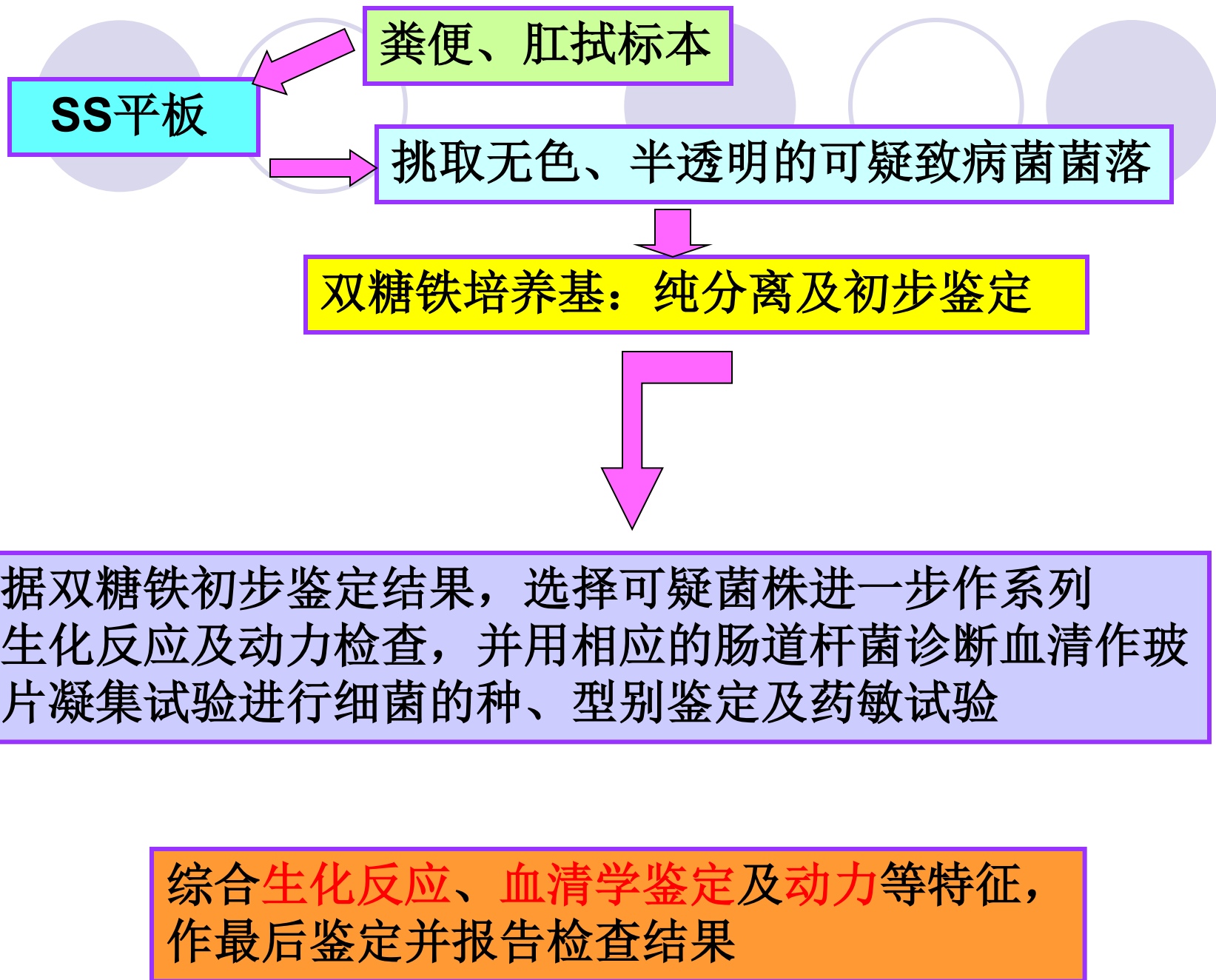
- 患者男性，19岁，广州某大学二年级学生。
- 主述：昨晚宵夜食用了生牛肉刺身，今早开始恶心、腹痛，已有1次呕吐，7次腹泻，腹泻量多，呈稀水样。
- 病史：既往体检无胃肠道慢性炎症或溃疡史，无过敏史，无消化道肿瘤家族史。近期大便正常，此前4小时突然出现恶心、阵发性腹痛与腹泻，无寒颤。近期，未曾接触过有此类症状患者，未长期服用过抗生素。
- 查体：体温38.1℃，血压134/75 mmHg，脉搏100次/分，呼吸16次/分。腹部无反跳痛，上腹轻微压痛。肝脾未触及。心肺正常。
- 实验室检查：大便常规：粪便稀液状、色淡、有腥臭，镜检见中性粒细胞，极少红细胞。血常规：白细胞 $6.7 \times 10^9/L$ ，其中淋巴细胞占32.3%，中性粒细胞58.8%

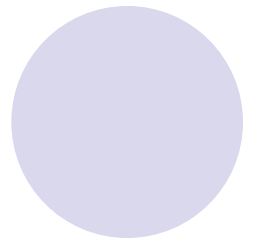
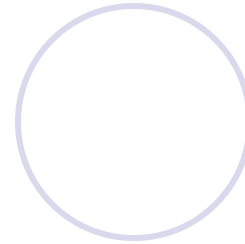
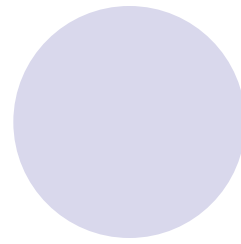
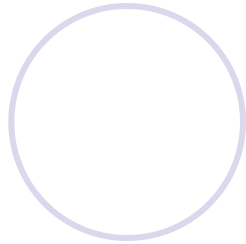
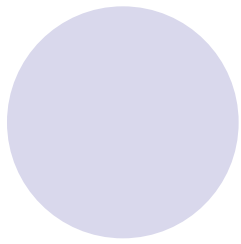
病例二[1]讨论

- 总结患者的主要临床症状、查体及实验室检查异常。
- 初步诊断是什么？应与哪些疾病做鉴别？
- 可以引起该病的病原体主要有哪些？
- 取何种标本，如何进行微生物学检查？

病例二[1]分析

- 急性胃肠炎
- 致病菌：沙门菌、志贺菌等；
条件致病菌：大肠杆菌、产气、变形杆菌等
- 粪便标本：尽量取脓血或粘液部分
使用抗生素前
- 食物中毒：呕吐物、可疑食物标本





- 肉汤增菌结果血平板接种
平板分区划线接种
- 粪便标本**SS**平板接种
棉拭子涂布
接种环分区划线



Www!

Copyright © 2004 Dennis Kunkel Microscopy, Inc.